NDT Localizer

如何使用

准备你的 pcd 地图和 rosbag

将 pcd 数据（pcd格式的点云地图）放到 map 文件夹中：

```
cp kaist02.pcd map/
```

安装教程

1.将功能包下载到系统中，解压复制到`your_workspace/src/`目录下

2.在`your_workspace`目录下打开终端，输入： catkin_make 进行工作空间编译

设置配置

配置地图加载器

将你的地图 pcd 文件（.pcd）移动到这个项目的 map 文件夹中（`ndt_localizer/map`），将`map_loader.launch`中的 pcd_path 修改为你的 pcd 路径，例如：

```
<arg name="pcd_path"  default="$(find ndt_localizer)/map/kaist02.pcd"/>
```

配置点云下采样

在`launch/points_downsample.launch`中配置你的 LiDAR 点云话题：

```
<arg name="points_topic" default="/os1_points" />
```

如果你的 LiDAR 数据稀疏（如 VLP-16），你需要在`launch/points_downsample.launch`中配置较小的`leaf_size`，例如`2.0`。如果你的 LiDAR 点云密集（如 VLP-32、Hesai Pander40P、HDL-64 等），保持`leaf_size`为`3.0`。

配置静态 tf

这个项目中有两个静态变换：`base_link_to_localizer`和`world_to_map`，如果你使用不同的 LiDAR，请将`ouster`替换为你的 LiDAR 帧 ID：

```
<node pkg="tf2_ros" type="static_transform_publisher"
name="base_link_to_localizer" args="0 0 0 0 0 0 base_link ouster"/>
```

配置 ndt 定位器

你可以在 `ndt_localizer.launch` 中配置 NDT 参数。NDT 算法的主要参数是：

```
<arg name="trans_epsilon" default="0.05" doc="两次连续变换之间的最大差异，以考虑收敛"
/>
<arg name="step_size" default="0.1" doc="牛顿线搜索最大步长" />
<arg name="resolution" default="2.0" doc="ND 体素网格分辨率" />
<arg name="max_iterations" default="30.0" doc="计算对齐所需的迭代次数" />
<arg name="converged_param_transform_probability" default="3.0" doc="" />
```

这些默认参数适用于 64 和 32 线 LiDAR。

运行定位器

一旦你准备好 pcd 地图和配置，运行定位器：

```
# 打开一个 roscore
roscore
# 在其他终端
cd catkin_ws
source devel/setup.bash
# 如果你在播放 rosbag，使用 rosbag 模拟时间!!!
rosparam set use_sim_time true
# 启动 ndt_localizer 节点
roslaunch ndt_localizer ndt_localizer.launch
```

1.等待几秒钟加载地图，然后你可以在 rviz 中看到你的 pcd 地图：

2.在 rviz 中给当前车辆一个初始姿态（2D Pose Estimate）：

3.这个操作会发送一个初始姿态到话题 `/initialpose`。

播放 rosbag：

```
rosbag play KAIST02-small.bag --clock
```

然后你会看到定位结果：

最终的定位消息会发送到 `/ndt_pose` 话题：

```
---
header:
  seq: 1867
  stamp:
    secs: 1566536121
    nsecs: 251423898
  frame_id: "map"
pose:
  position:
```

```
    x: -94.8022766113
    y: 544.097351074
    z: 42.5747337341
  orientation:
    x: 0.0243843578881
    y: 0.0533175268768
    z: -0.702325920272
    w: 0.709437048124
---
```

定位器还会发布一个 `base_link` 到 `map` 的 tf:

```
---
transforms:
  -
    header:
      seq: 0
      stamp:
        secs: 1566536121
        nsecs: 251423898
      frame_id: "map"
    child_frame_id: "base_link"
    transform:
      translation:
        x: -94.8022766113
        y: 544.097351074
        z: 42.5747337341
      rotation:
        x: 0.0243843578881
        y: 0.0533175268768
        z: -0.702325920272
        w: 0.709437048124
```

想了解更多细节?

你可以关注作者在 CSDN 的博客系列（中文）： https://blog.csdn.net/adamshan